ЭНТОМИКС®

содержит комплекс антимикробных пептидов FLIP7

Профилактика бактериальных инфекций кожи



Новый взгляд на проблему антибиотикорезистентности

- Разрушает бактериальные биопленки
- Оказывает противовоспалительное действие
- Охлаждает и устраняет болевые ощущения
- Незаметен на коже

СПЕКТР АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ FLIP7

Высокочувствительные бактерии

Enterobacteriacea

Escherichia coli,

Klebsiella pneumoniae,

Salmonella typhimurium,

Enterobacter cloacae

Bacillacea

Bacillus subtilis,

Bacillus megaterium

Moraxellacea

Acinetobacter baumannii

Coccacea

Staphylococcus aureus

Micrococcus luteus

Умеренно чувствительные бактерии

Pseudomonadacea

Pseudomonas aeruginosa

Corynebacteriacea

Listeria mocytogenes

Нечувствительные бактерии

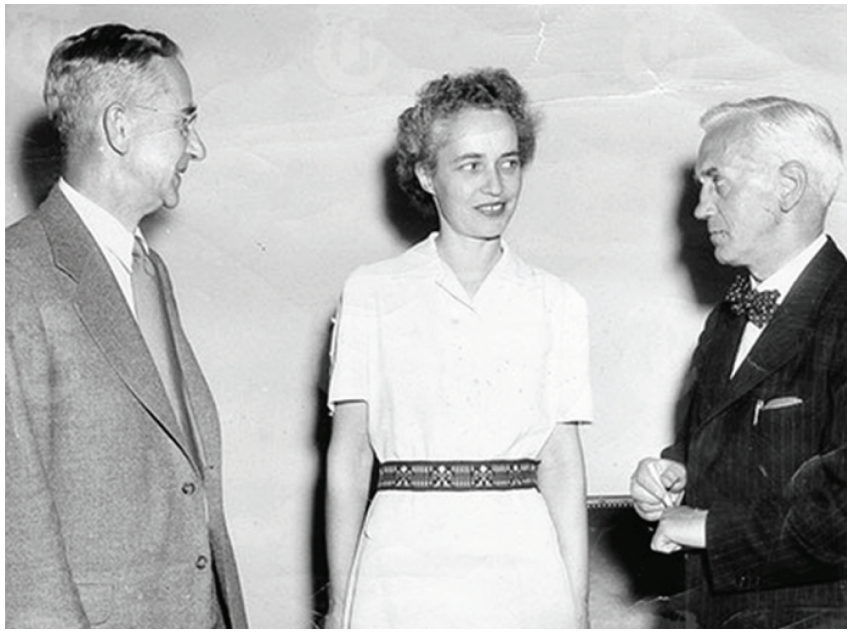
Enterococcaceae

Enterococcus faecalis

Lactobacillaceae

Lactobacillus plantarum

“Анна Миллер стала первой пациенткой, чья жизнь была спасена благодаря антибиотику”



На фото: Анна Миллер рядом с первооткрывателем пенициллина Александром Флемингом (справа). Имя второго мужчины неизвестно.

Анна Миллер — молодая 33-летняя жена администратора Йельского университета, мать троих детей. В феврале 1942 года она лечила своего четырехлетнего сына от стрептококковой ангины. К празднику мальчик был здоров, но у его мамы внезапно случился выкидыш, осложнившийся лихорадкой с высокой температурой.

Женщину доставили в главный госпиталь Нью-Хейвена в штате Нью-Джерси с диагнозом «стрептококковый сепсис»: в миллилитре ее крови бактериологи насчитали 25 колоний бактерий!

Анне сделали первый укол, содержащий 850 единиц пенициллина, затем еще 3,5 тысячи. Следующим утром ее температура снизилась с +41 ºС до нормальной. В мае того же года она выписалась из больницы.

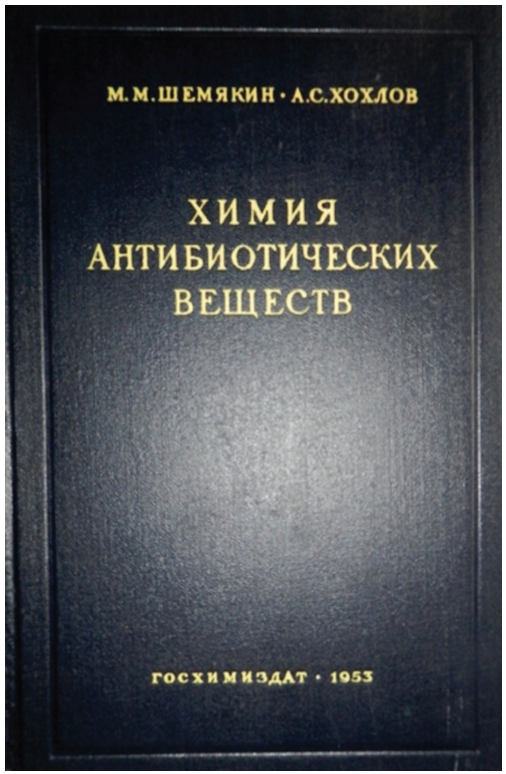
ЭНТОМИКС®



Успехи от внедрения первого антибиотика в медицинскую практику были настолько впечатляющими, что казалось, инфекционные заболевания вскоре уйдут в прошлое. Настроение того времени наглядно демонстрируют плакаты, которые размещались повсюду.

ЭНТОМИКС®

Массовое применение антибиотиков не ограничилось только лишь медицинской сферой. Широкое применение новой технологии в животноводстве стало решающим фактором, определившим рост численности населения и увеличение продолжительности жизни.



«...применение антибиотиков в животноводстве — одно из наиболее эффективных мероприятий в развитии этой отрасли. Применение биомицина в сочетании с витамином В12 повышает усвояемость кормового белка, снижает затрату кормов на единицу мясной продукции на 10% и более. Кроме того, применение антибиотиков значительно способствует увеличению привеса и сокращает время откорма скота, в несколько раз снижает заболеваемость и санитарный отход молодняка...»

ЭНТОМИКС®

Со временем наша зависимость от антибиотиков стала абсолютной, ежегодные объемы их производства и потребления стремительно растут.

В 2010 г объем мирового потребления антибиотиков составил 63 000 тонн, и, по данным аналитиков, к 2030 г вырастет более чем вдвое*.

Отказ от использования антибиотиков уже не возможен, если только мы не хотим вернуться в «каменный век» высокой детской смертности, массового голода, сокращения продолжительности жизни...



** - Van Boeckel T. P. (2015) Global trends in antimicrobial use in food animals, PNAS, vol. 112, №18, pp. 5649-5654, doi: 10.1073/pnas.1503141112*

ЭНТОМИКС®

В 1952 году Эстер и Джошуа Ледерберги, изучая генетическую рекомбинацию микроорганизмов, обнаружили устойчивость к антибиотикам у бактерий, прежде с ними не встречавшимися*. Вскоре появилось и первое сообщение о неудаче в применении пенициллина при стафилококковой инфекции, которая до этого момента была “коньком” антибиотика. И число таких сообщений увеличивалось.

Всё это наводило на неприятную мысль о том, что под прессом масштабного применения антибиотиков у бактерий появился механизм, позволяющий противостоять угрозе быть уничтоженными. Современные исследователи полагают, что такую защиту патогенным бактериям обеспечили их почвенные «родственники»! ** Для почвенных бактерий главной и жизненно важной задачей является добыча основного строительного материала – углерода: чтобы уметь извлекать его из любого субстрата, в ходе эволюции почвенные бактерии накапливали различные ферментные системы. Микробиологи полагают, что число сложных ферментных комплексов у почвенных бактерий может насчитывать несколько тысяч. Понятно, что генетический материал такого объема одна бактериальная клетка вместить не в состоянии. Поэтому бактерии поступили проще: колоссальная «библиотека» ферментов рассредоточена в бесконечном множестве небольших мобильных элементов - плазмид, которыми бактерии свободно обмениваются друг с другом. Приобретенный патогенными бактериями механизм позволил им подключиться к этой «библиотеке» плазмид своих почвенных “родственников”, для которых любой антибиотик - не более чем очередной пищевой субстрат.



> “Приобретенный патогенными бактериями механизм позволил им подключиться к библиотеке плазмид своих почвенных “родственников”, с точки зрения которых любой антибиотик - не более чем очередной пищевой субстрат.”

** - Lederberg J (1952). Cell Genetics and Hereditary Symbiosis. Physiological Reviews 32, 4: 403-430.*

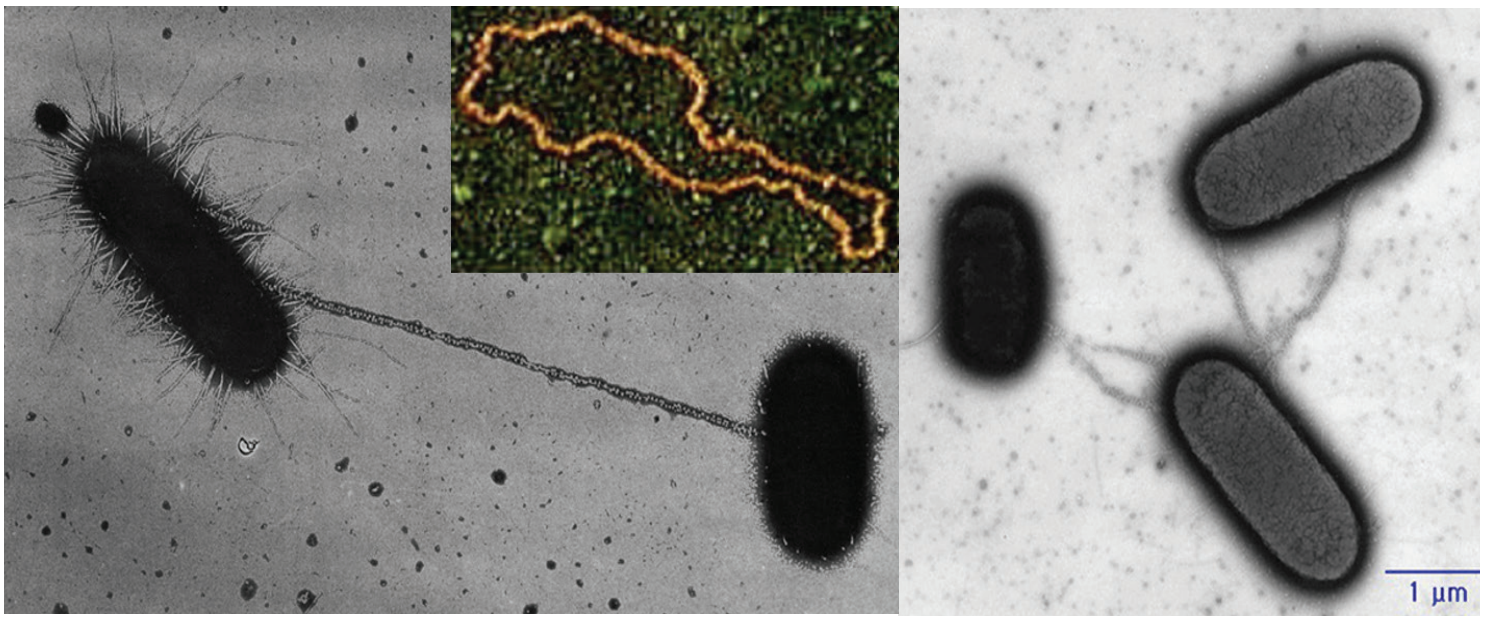
*** - Nesme J., Simonet P. (2015) The Soil Resistome: a Critical Review on Antibiotic Resistance Origins, Ecology and Dissemination Potential in Telluric Bacteria. Environmental Microbiology, vol. 17, №4, pp. 913–930, doi:10.1111/1462-2920.12631*

ЭНТОМИКС®

Сейчас репертуар плазмид, который определяет способность бактерий инактивировать (расщеплять) антибиотики, стали называть резистомом*. Его размер неизвестен, но уже очевидно, что он создает патогенным бактериям непробиваемую защиту.

Таким образом, перед нами еще один пример того, как руководство сиюминутной выгодой может обернуть даже полезную, казалось бы, находку в трудноразрешимую проблему. Ведь до появления во многом неразумного пресса антибиотиков у наших недобрых сожителей ни в каком резистоме необходимости не было.
Его наличие не давало бактериям никаких селективных преимуществ...

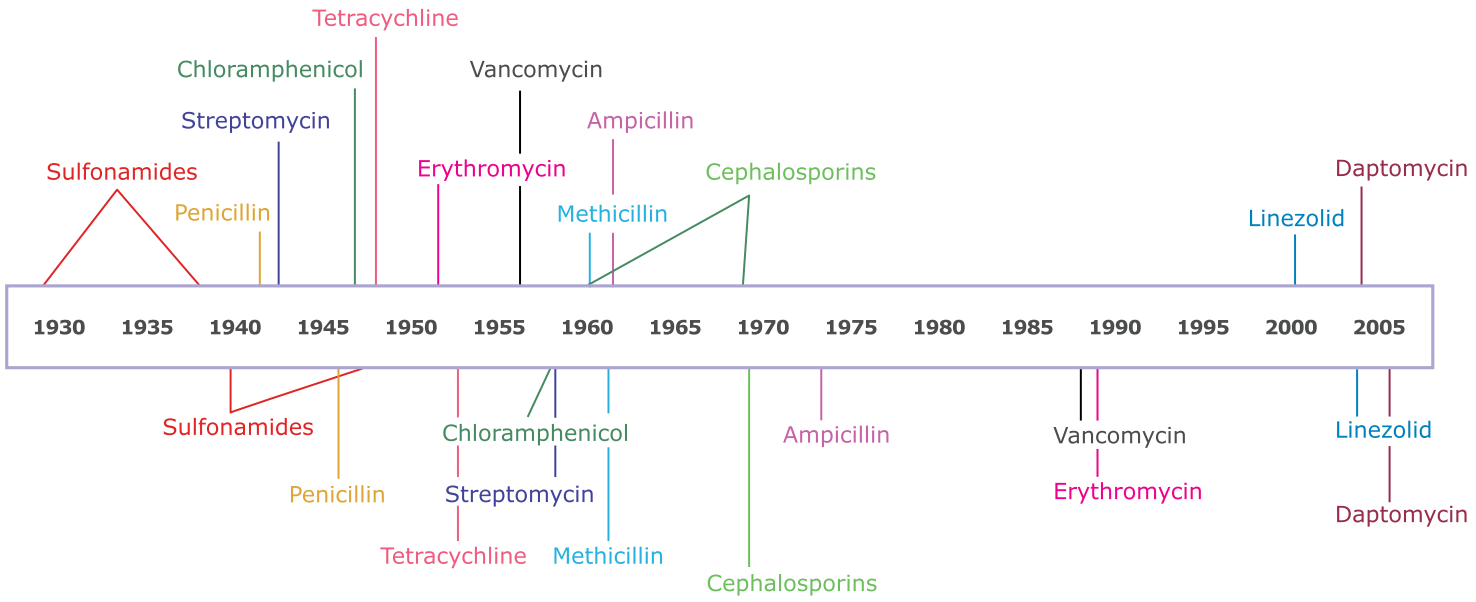
*На фото Вы можете увидеть, как выглядит плазмида и процесс конъюгации у бактерий **Escherichia coli.** По "каналу" происходит передача содержащегося в плазмиде генетического материала.*



** - Wright G. D. (2007) The antibiotic resistome: the nexus of chemical and genetic diversity. Nature, vol. 5, pp. 175-186,doi:10.1038/nrmicro1614*

“Началась настоящая гонка антибиотиков*”

Хронология появления антибиотиков



Время появления устойчивых штаммов

* - Clatworthy A.E., Pierson E., Hung D.T. (2007) Targeting virulence: a new paradigm for antimicrobial therapy. Nature Chemical Biology, vol. 3, pp. 541 – 548, doi:10.1038/nchembio.2007.24

Итог этому противостоянию, длившемуся десятки лет, в 2001 году подвела Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ):

«Было время, когда при лечении бактериальных инфекции можно было положиться на антибиотики.
Оно почти прошло...»

World Health Organization

In the not too distant past, antibiotics could be counted on to treart a bacterial infection.
Those days are almost gone...

WHO/CDS/CSR/DRS/2001.10



Практически полный отказ современных фармацевтических компаний от разработки антибиотиков можно считать еще одним доказательством поражения.

Так, за последние 30 лет не было разработано ни одного нового класса антибактериальных препаратов.

Вероятно, теперь стоило бы вспомнить слова сэра Хоуарда Уолтера Флори*, сказанные им на заре “эры антибиотиков”:

- Антибиотики нужно назначать только, когда речь идет о жизни или смерти.
Они не должны продаваться в аптеках как аспирин.



** - выдающийся микробиолог, коллега Александра Флеминга, Нобелевский лауреат.*

ЭНТОМИКС®

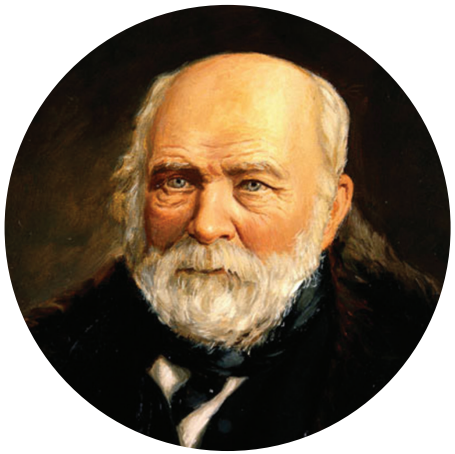
Выход из сложившейся ситуации ученые ищут в разных направлениях: оптимизируют уже существующие схемы применения антибиотиков, ведут лабораторные исследования по поиску способов предотвращения развития устойчивости, а также обращаются к таким «нетрадиционным» методам лечения, как, например, хорошо зарекомендовавшая себя биохирургия(«личиночная терапия»).



Из истории медицины известно, что лечебные свойства “хирургических личинок” независимо научились использовать целители майя, аборигены Нгемба, племена Бирмы.



В Европе же первым, кто целенаправленно использовал этот метод лечения, стал врач наполеоновской армии Жан-Доминик Ларрей.

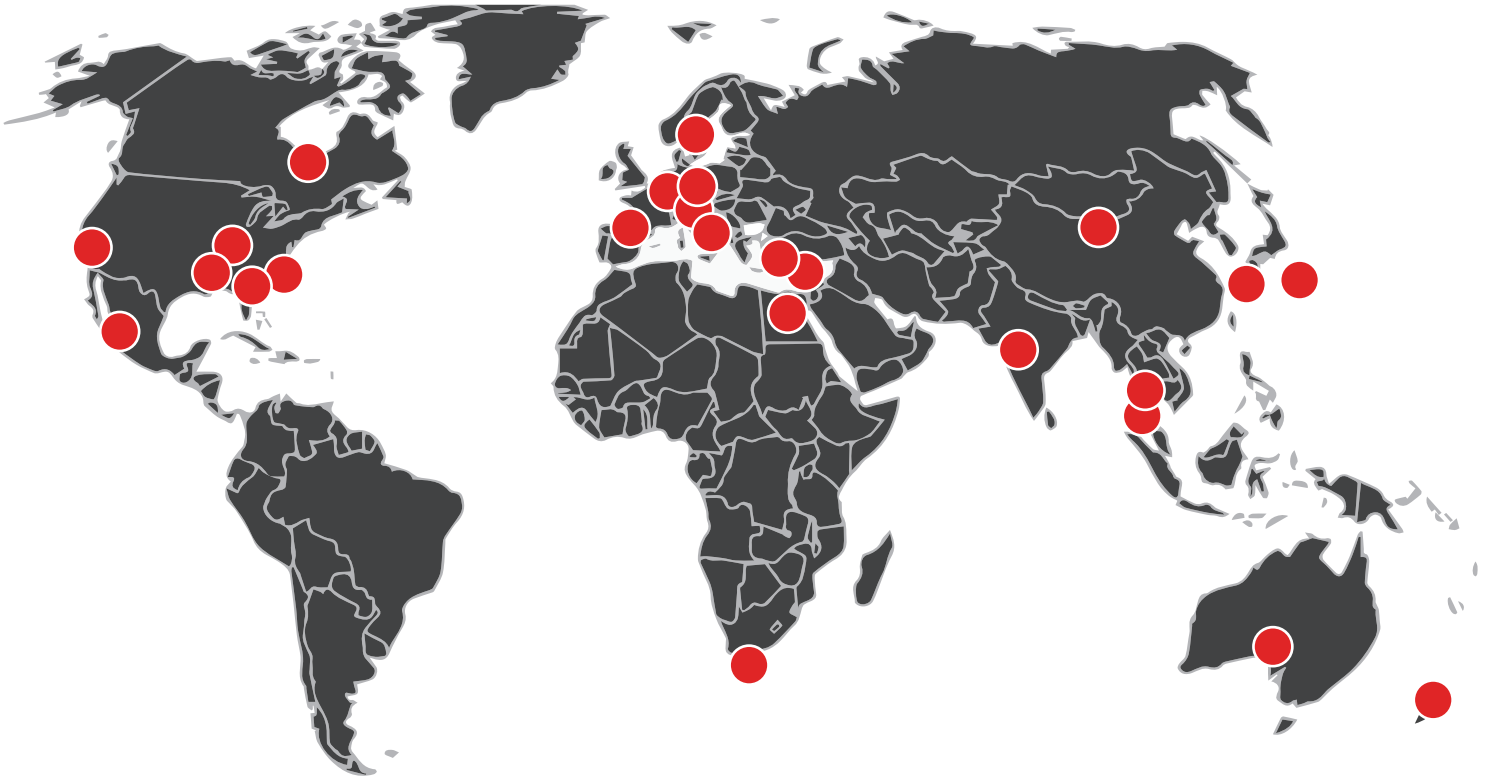


Первым врачом, использовавшим биохирургию в России, стал военно-полевой хирург Н.И. Пирогов

** - с подробной историей развития биохирургии можно ознакомиться в обзоре “Хирургические личинки и история их медицинского применения” (Кругликова, 2013).*

ЭНТОМИКС®

В настоящее время биохирургия переживает настоящий ренессанс. Проведенные по стандартам доказательной медицины исследования позволили FDA в 2004 году зарегистрировать биохирургию как эффективный метод лечения (FDA K033391).



Это открыло дорогу широкому применению “хирургических личинок” в современной медицине.

На карте отмечены медицинские центры, использующие биохирургию.

ЭНТОМИКС®

Суть метода биохирургии сводится к использованию личинок Calliphoridae в качестве “живого скальпеля”. Молодых личинок помещают в рану. В процессе питания личинки выделяют в нее особый секрет, компоненты которого препятствуют развитию бактериальной микрофлоры и избирательно растворяют некротически измененные ткани. Это создает благоприятные условия для заживления раны.



** - скриншоты новостного выпуска телекомпании ABC от 31.10.2012*



А нельзя ли получить эти “преимущества” как-нибудь иначе?

Можно!

Несмотря на все достоинства данного метода, есть существенное препятствие к его широкому применению.

И этот барьер не экономический или политический, а чисто психологический, то есть преодолеть его крайне сложно: больному нелегко смириться с тем, что в течение нескольких дней в его теле будут “копошиться червяки”, да еще и расти при этом…

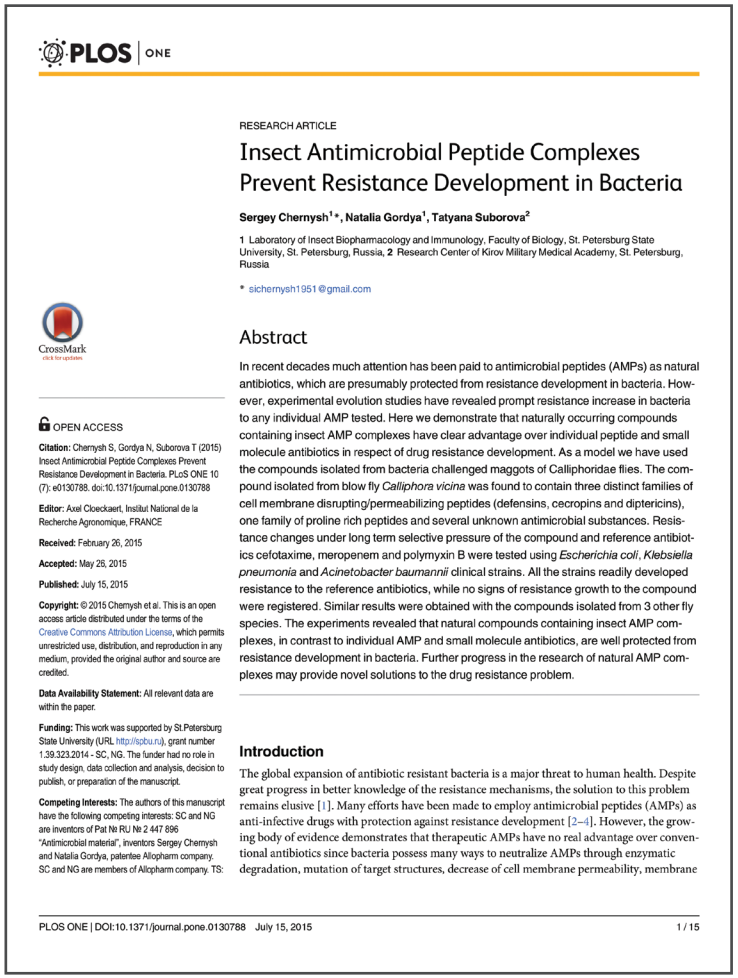
PLOS ONE | A peer-reviewed, open access journal

Insect Antimicrobial Peptide Complexes Prevent Resistance Development in Bacteria

Sergey Chernysh, Natalia Gordya, Tatyana Subororva
2015

В результате многолетних исследований группе ученых Санкт-Петербургского государственного университета удалось расшифровать состав антимикробного комплекса “хирургических личинок” и разработать технологию его получения.

Комплекс получил название **FLIP7** (fly larvae immune peptides).
Результаты работы были опубликованы в рейтинговом журнале PLOS-One.



PLOS | ONE

RESEARCH ARTICLE

Insect Antimicrobial Peptide Complexes Prevent Resistance Development in Bacteria

Sergey Chernysh[1]*, Natalia Gordya[1], Tatyana Suborova[2]

1 Laboratory of Insect Biopharmacology and Immunology, Faculty of Biology, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, 2 Research Center of Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russia

* sichernysh1951@gmail.com

Abstract

In recent decades much attention has been paid to antimicrobial peptides (AMPs) as natural antibiotics, which are presumably protected from resistance development in bacteria. However, experimental evolution studies have revealed prompt resistance increase in bacteria to any individual AMP tested. Here we demonstrate that naturally occurring compounds containing insect AMP complexes have clear advantage over individual peptide and small molecule antibiotics in respect of drug resistance development. As a model we have used the compounds isolated from bacteria challenged maggots of Calliphoridae flies. The compound isolated from blow fly *Calliphora vicina* was found to contain three distinct families of cell membrane disrupting/permeabilizing peptides (defensins, cecropins and diptericins), one family of proline rich peptides and several unknown antimicrobial substances. Resistance changes under long term selective pressure of the compound and reference antibiotics cefotaxime, meropenem and polymyxin B were tested using *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumonia* and *Acinetobacter baumannii* clinical strains. All the strains readily developed resistance to the reference antibiotics, while no signs of resistance growth to the compound were registered. Similar results were obtained with the compounds isolated from 3 other fly species. The experiments revealed that natural compounds containing insect AMP complexes, in contrast to individual AMP and small molecule antibiotics, are well protected from resistance development in bacteria. Further progress in the research of natural AMP complexes may provide novel solutions to the drug resistance problem.

OPEN ACCESS

Citation: Chernysh S, Gordya N, Suborova T (2015) Insect Antimicrobial Peptide Complexes Prevent Resistance Development in Bacteria. PLoS ONE 10 (7): e0130788. doi:10.1371/journal.pone.0130788

Editor: Axel Cloeckaert, Institut National de la Recherche Agronomique, FRANCE

Received: February 26, 2015

Accepted: May 26, 2015

Published: July 15, 2015

Copyright: © 2015 Chernysh et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Data Availability Statement: All relevant data are within the paper.

Funding: This work was supported by St.Petersburg State University (URL http://spbu.ru), grant number 1.39.323.2014 - SC, NG. The funder had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Competing Interests: The authors of this manuscript have the following competing interests: SC and NG are inventors of Pat № RU № 2 447 896 “Antimicrobial material”, Inventors Sergey Chernysh and Natalia Gordya, patentee Allopharm company. SC and NG are members of Allopharm company. TS:

Introduction

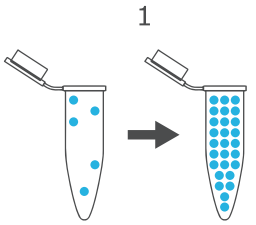
The global expansion of antibiotic resistant bacteria is a major threat to human health. Despite great progress in better knowledge of the resistance mechanisms, the solution to this problem remains elusive [1]. Many efforts have been made to employ antimicrobial peptides (AMPs) as anti-infective drugs with protection against resistance development [2–4]. However, the growing body of evidence demonstrates that therapeutic AMPs have no real advantage over conventional antibiotics since bacteria possess many ways to neutralize AMPs through enzymatic degradation, mutation of target structures, decrease of cell membrane permeability, membrane

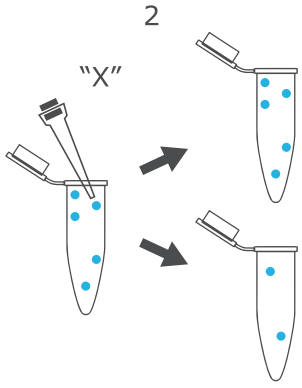
ЭНТОМИКС®



Как проводится анализ антимикробной активности вещества?

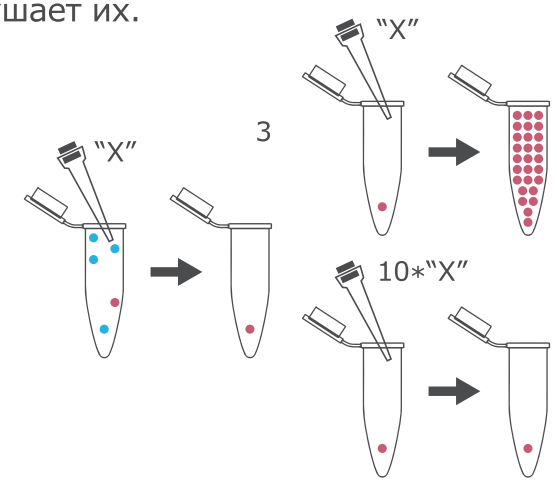
Бактерий вносят в пробирку с питательной средой и помещают в термостат.
Попав в благоприятные условия, бактерии начинают быстро размножаться и через несколько часов их количество увеличивается в тысячи раз.
На этой простой модели в микробиологии принято оценивать антибактериальные свойства веществ.





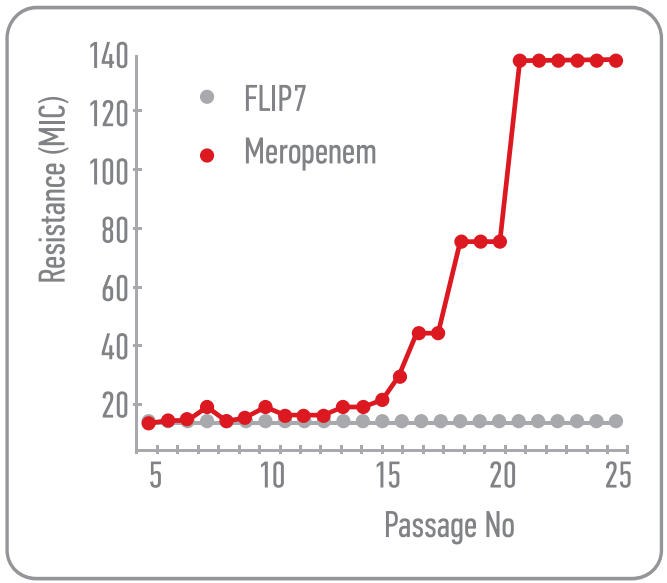
Попробуем оценить свойства вещества X.
Некое количество исследуемого вещества вносят в пробирку с бактериями. Оказываемый эффект подразделяют на:
- отсутствие эффекта: несмотря на присутствие вещества X, количество бактерий увеличилось;
- бактериостатический эффект: количество бактериальных клеток в среде не изменилось; вещество X препятствует размножению бактерий;
- бактерицидный эффект: число бактерий в пробирке уменьшилось.
Вещество X не только препятствует размножению бактерий, но и разрушает их.

При многократном повторении опыта, приведенного на схеме 2, бактериальные клетки, резистентные к антибиотику, получают селективное преимущество и постепенно вытесняют чувствительные клетки.
В опыте с пересеванием бактерий этот феномен будет проявляться в росте эффективной концентрации антибиотика.

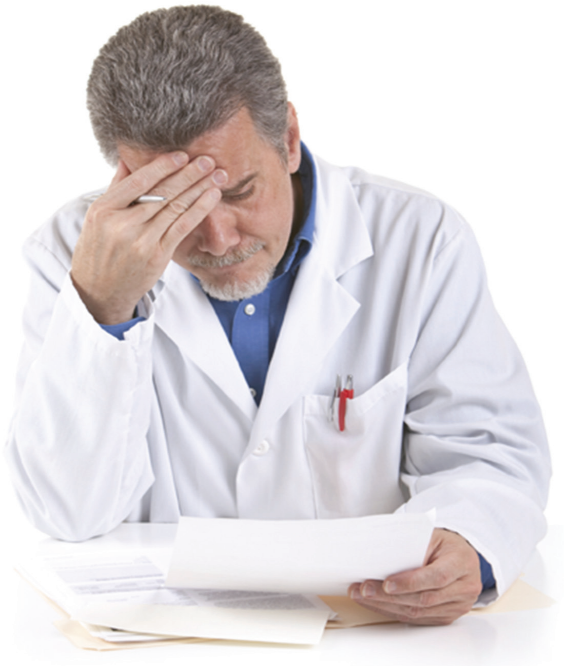


ЭНТОМИКС®

Разобрав алгоритм оценки антибактериальной активности, мы можем нагядно показать уникальное свойство **FLIP7**:



На этом фоне **FLIP7** хорошо демонстрирует свое качественное отличие: **бактерии в принципе не вырабатывают к нему устойчивость**



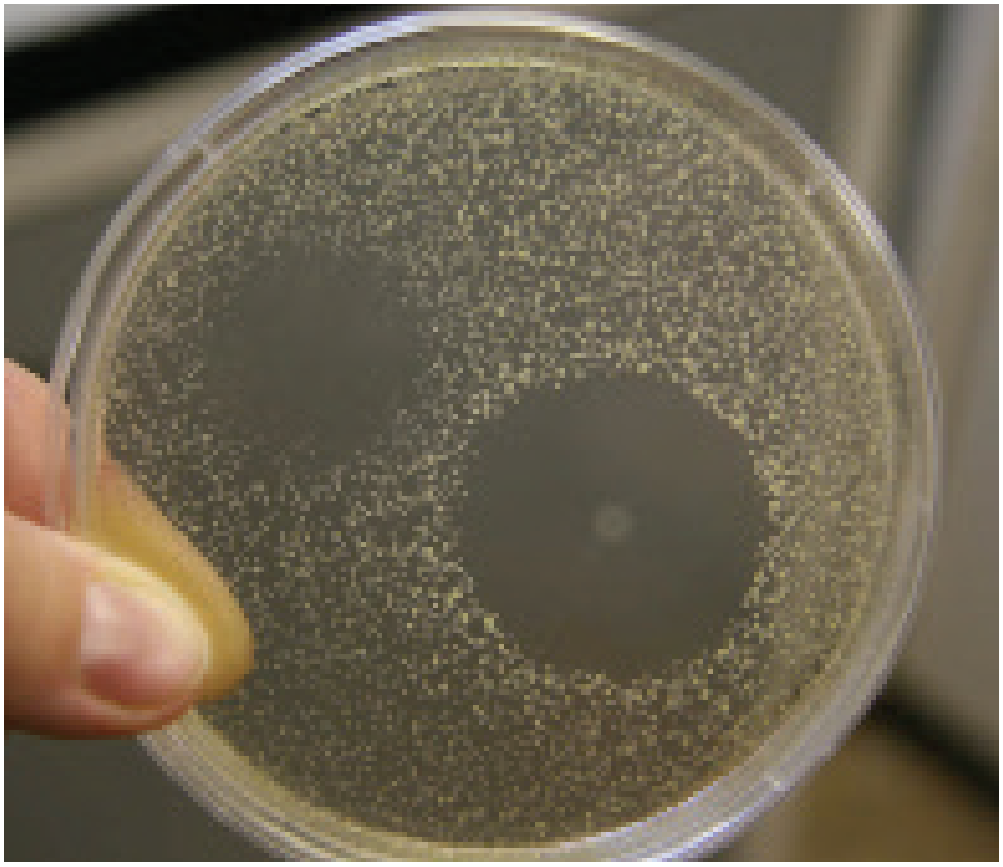
На рисунке представлены результаты опыта по оценке антибактериальной активности комплекса **FLIP7** — и широко применяемого в медицине антибиотика - меропенема — - в течение 25 пассажей*.
Нетрудно убедиться, что после 10-го пассажа постоянное присутствие меропенема в питательной среде приводит к снижению его эффективности, то есть исходной концентрации антибиотика становится недостаточно, чтобы предотвратить рост бактерий. Меропенем по -прежнему сохраняет свою эффективность в отношении бактерий, но с каждым пассажем его количество необходимо увеличивать.
В повседневной практике врача это будет означать, что необходимость 10-кратно увеличить концентрацию антибиотика сделает его применение невозможным.

** - последовательных пересевов бактерий, проводимых по схеме 3. Такой опыт, по сути, моделирует курс лечения антибиотиком.*

“Этот эффект Вы можете увидеть не только на графике, но и своими глазами:”

На фотографии - результаты т. н. “чашечного теста”.
В этом тесте сравнивалось действие антибиотика хлорамфеникола и комплекса **FLIP7**.
Нанесение антибиотика на агаровую среду с бактериями приводит к появлению прозрачных зон - в местах, где рост бактерий подавлен.

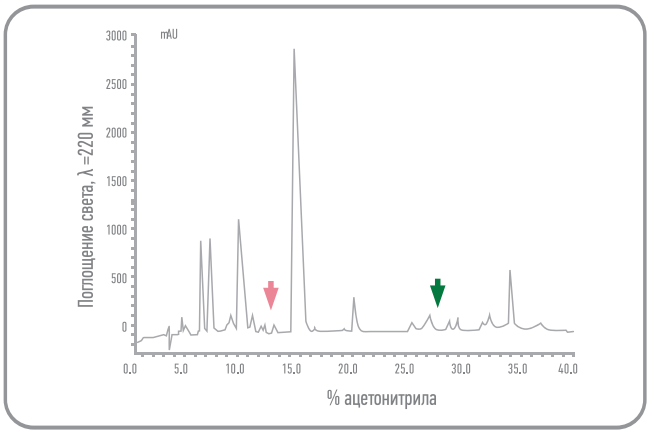
Сравнивая зоны, образованные под действием хлорамфеникола (слева) и **FLIP7** (справа), можно отметить характерную особенность:
у зоны, образованной хлорамфениколом, нечеткий, размытый фронт.



Это является внешним проявлением выработки бактериями устойчивости к данному антибиотику. Такие бактерии начинают заселять “свободную” зону.
Зона же, образованная **FLIP7**, имеет четкий, ровный край.

ЭНТОМИКС®

Свойства FLIP7 становятся понятны при анализе его состава. Эффекторными составляющими комплекса являются антимикробные пептиды, вырабатываемые клетками иммунной системы насекомого:



Приведены состав, аминокислотные последовательности и 3D-структура антимикробных и противовирусных компонентов **FLIP7**.
На хроматограмме **FLIP7** отмечена группа фракций, содержащих антимикробые компоненты.

ДЕФЕНЗИНЫ





ATCDLLSGTGANHSACAAHCLLRGNRGGYCNGKAVCVCRN

ЦЕКРОПИНЫ





GWLKKIGKKIERVGQHTRDATIQGLAVAQQAANVAATAR

ДИПТЕРИЦИНЫ

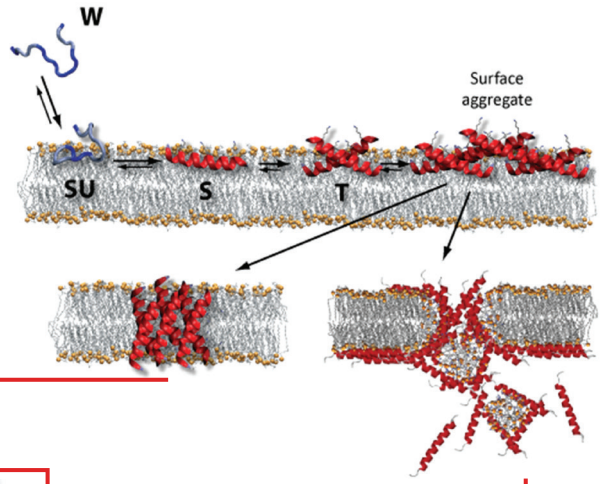


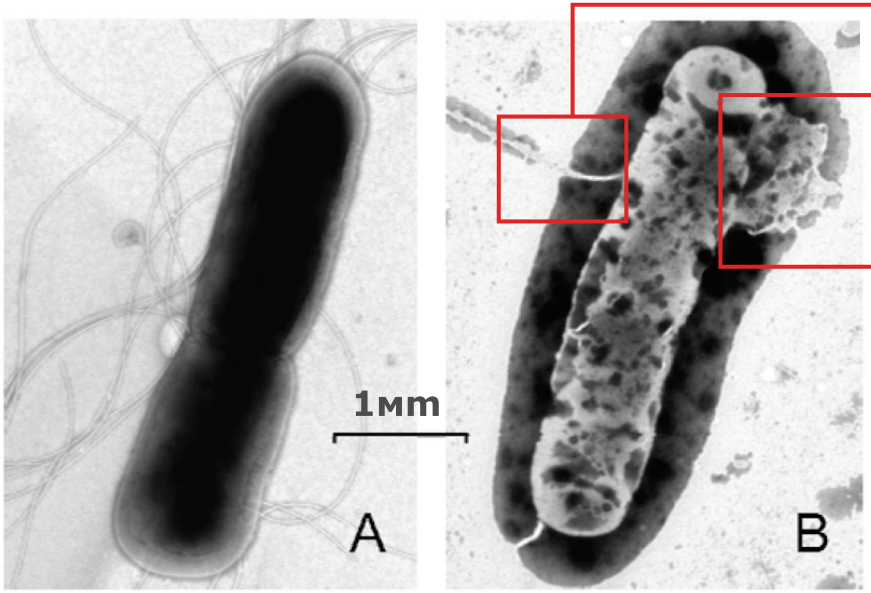


DSKPLNLVLPKEEPPNNPQTYGGGGGSRKDDFDVVLQGAQXEV...

ЭНТОМИКС®

Действие антимикробных пептидов на бактериальную клетку включает создание каналов в клеточной стенке, блокирование синтеза ДНК, нарушение фолдинга бактериальных белков, подавление активности ферментов*.





На микрофотографии (B) можно увидеть результат действия антимикробных пептидов.

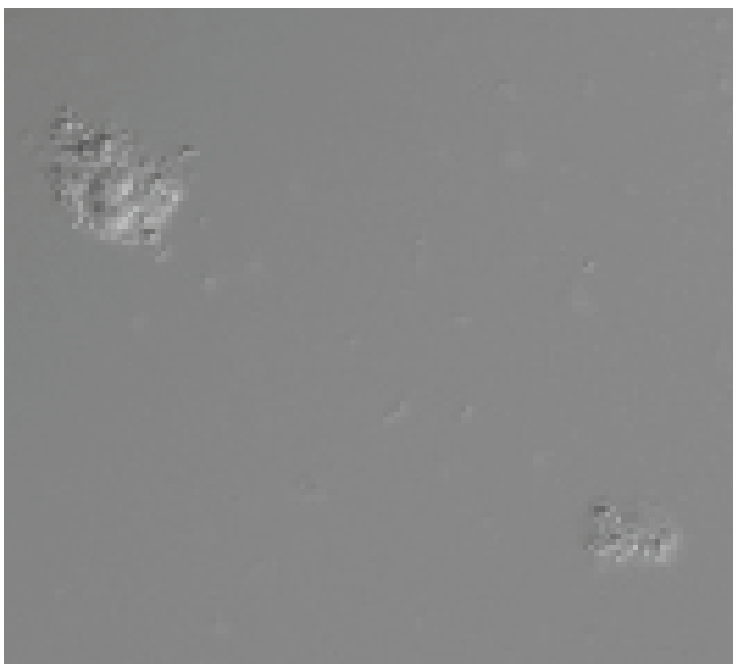
Сложный состав комплекса обеспечивает многоцелевое воздействие на бактериальную клетку.

* - Zasloff M. (2002) Antimicrobial Peptides of Multicellular Organisms. Nature, vol. 415, pp. 389-395.

Другой интересный эффект, создаваемый комплексом **FLIP7** – быстрая агглютинация бактерий.

Агглютинация- один из самых эффективных способов борьбы с бактериями*. Значительно снижая общую бактериальную нагрузку, агглютинация резко ослабляет вирулентный потенциал инфекции.





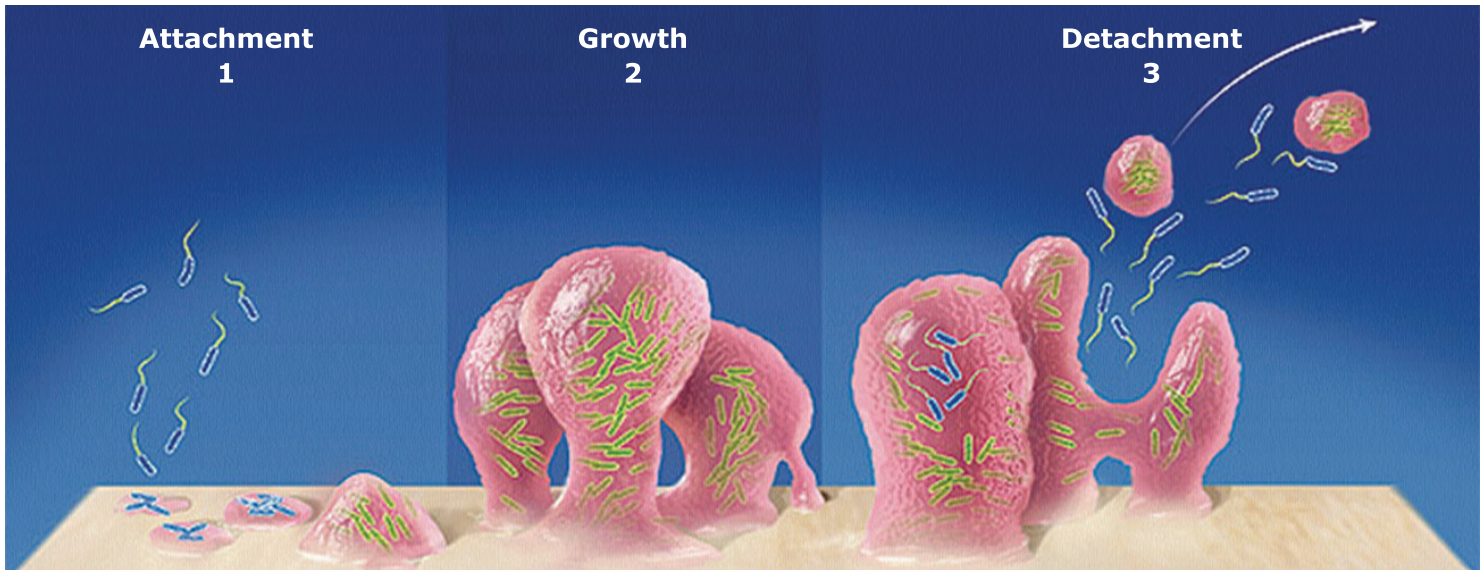
** - у человека эту функцию выполняют иммуноглобулины.*

ЭНТОМИКС®

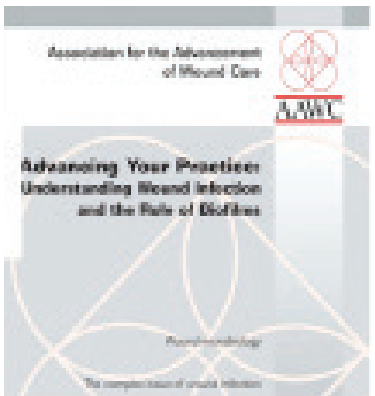
На сегодняшний день стал известен еще один феномен, влияющий на эффективность антибиотика. В свободном (планктонном) состоянии бактериальные клетки способны быстро и активно наращивать свою численность. Стр.

Однако бактериальные клетки могут оседать на поверхности и формировать т.н. биопленки. Биопленка представляет собой каркас, снижающий доступность бактериальных клеток для факторов естественного иммунитета и антибиотиков.

Показано, что матрикс биоплёнки может снижать эффективность антибиотиков в тысячи раз*. Причем бактерии могут вновь легко переходить из биоплёнки в планктонное состояние, поддерживая таким образом свою численность.



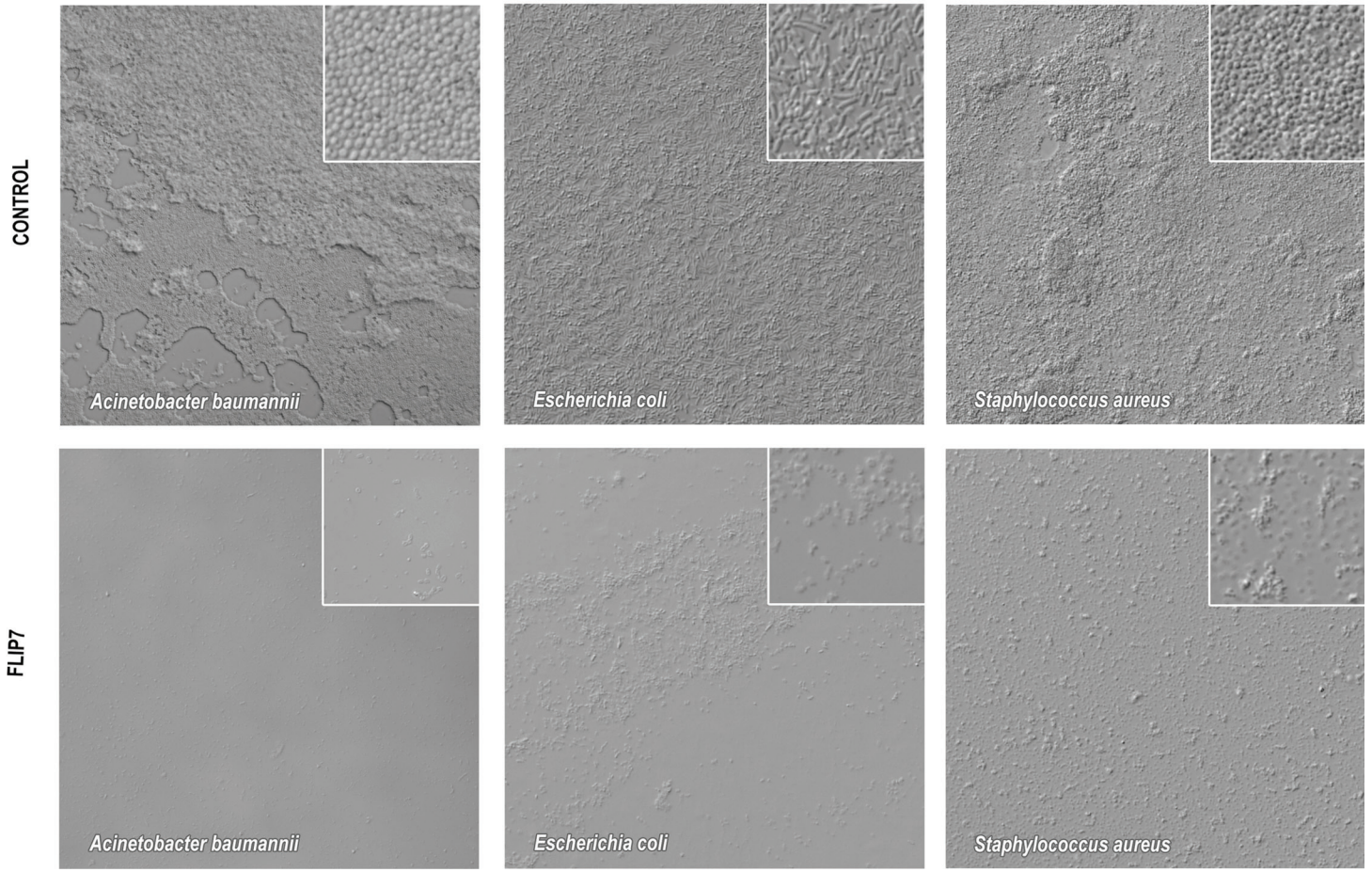
Среди хирургов существует консенсус, что формирование биопленки в ране гарантированно осложняет ее заживление.**



* - *Marshall T. G. (2007) Bacterial Capnine Blocks Transcription of Human Antimicrobial Peptides. Nature Precedings: doi:10.1038/npre.2007.164.1*

ЭНТОМИКС®

Микрофотографии биоплёнок, сформированных патогенными бактериями, до (“CONTROL”) и после (“FLIP7”) воздействия комплекса **FLIP7**.
На врезках можно видеть изменение морфологии бактериальных клеток.
Хорошо различимы т.н. “тени клеток”, остающиеся после воздействия на бактерию мембранотропных пептидов.



*** - Hurlow J., Couch K. et al. (2015) Clinical biofilms: A Challenging Frontier in Wound care. Advances in Wound Care (New Rochelle), vol. 4(5): 295-301*

ЭНТОМИКС®

В настоящее время пептидный комплекс **FLIP7** входит в состав геля Энтомикс, разработанного компанией «Аллофарм» в 2011 году.

Компания «Аллофарм» занимается поиском, разработкой и коммерциализацией новых лекарственных веществ, прототипами которых служат активные компоненты иммунной системы насекомых с противовирусным, противоопухолевым и антибактериальным действием.
Основателем компании является доктор биологических наук, член РАЕН, руководитель лаборатории Биофармакологии и иммунологии насекомых СПбГУ Черныш Сергей Иванович.

ЭНТОМИКС: содержит комплекс антимикробных пептидов FLIP7, блокирующий развитие лекарственной устойчивости у бактерий;

ЭНТОМИКС: инновационный подход к биохирургии;

ЭНТОМИКС: натуральный продукт;

ЭНТОМИКС: получен с использованием современных биоинженерных технологий;

ЭНТОМИКС: безопасен в применении;

ЭНТОМИКС: прозрачный гель на основе карбопола.

"ЭНТОМИКС" прошел все необходимые исследования по безопасности и клиническую апробацию (Приложение, стр. 27).
Исследования показали, что "ЭНТОМИКС" сохранил главные достоинства биохирургии.



ЭНТОМИКС®

Для специалистов в следующих областях:

Дерматология: все виды пиодермий;

Стоматология: гнойные стоматиты и гингивиты;

Урология и гинекология: воспалительные заболевания с нарушением нормального состава микрофлоры;

Лор-болезни: тяжелые гнойные синуситы;

Хирургия: гнойно-септические осложнения в областях раневых и послеоперационных поверхностей;

Ожоговые болезни: подготовка пораженных участков для пересадки кожи с целью предотвращения отторжения трансплантатов;

Эндокринология: трофические и диабетические язвы,пролежни;

Косметология: использование в качестве праймера в программах по уходу за кожей в сочетании с декоративной косметикой;

Травматология: раны от укусов животных.



ЭНТОМИКС®

Гель «Энтомикс» проходил апробацию в Медсанчасти №122.
Получены следующие результаты:



кандидоз



псориаз



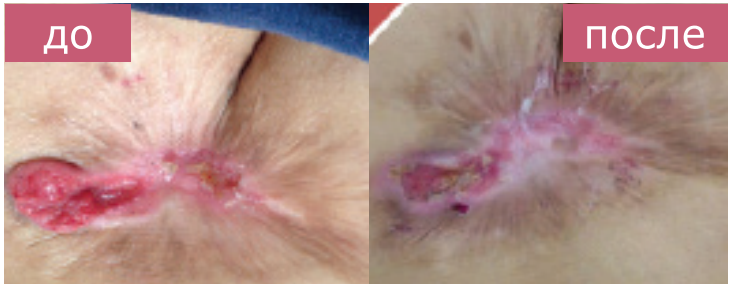
розацеа



микробная экзема



себорейный дерматит



язва

Материалы предоставлены Куликовой Людмилой Руслановной: к.м.н., врач высшей категории, зав. отделением дерматологии Клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова

ЭНТОМИКС®

«Спектр антимикробной активности комплекса **FLIP7** включает представителей многих групп грамположительных и грамотрицательных бактерий, относящихся к семействам Enterobacteriaceae, Bacillaceae, Coccaceae, Pseudomonadaceae, Moraxellaceae и Corynebacteriaceae. Предоставленные нам образцы **FLIP7** показали высокую антибактериальную активность даже в отношении полирезистентных клинических изолятов. Причем мы тестировали этот комплекс на таких актуальных возбудителях, как Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa.»*

**Татьяна Николаевна Суборова, Доктор биологических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории военной хирургии, Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, Санкт-Петербург.*

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ СУБСТАНЦИИ FLIP7 И ГЕЛЯ “ЭНТОМИКС”

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ и ЭПИДЕМИОЛОГИИ в городе Санкт-Петербург

Токсикологическая лаборатория
Центра гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге

Протокол лабораторных исследований №1878/724 от 28 03 2011

Метод: экспресс-метод оценки общетоксического и кожно-раздражающего действия парфюмерно-косметической продукции in vitro МР №29ФЦ/394, 2002 г.

Вывод:
Образец (Гель косметический для ухода за кожей «Энтомикс») относится к 4 классу опасности – вещества малоопасные и не обладает кожно-раздражающим действием при соблюдении условий.

РНИИТО

Испытательный лабораторный
центр НИИ травматологии
и ортопедии имени Р. Р. Вредена

Протокол исследований №420-11 от 28 03 2011

Метод: клиническое исследование безопасности на добровольцах (кожно-раздражающее и сенсибилизирующее действие).

Вывод:
Гель косметический Энтомикс не обладает кожно-раздражающим и сенсибилизирующим действием.

Метод: Исследования in vitro цитотоксичности **FLIP7** на фибробластах и клетках крови человека (лимфоцитах, моноцитах)

Вывод:
Не выявлено токсичности препарата во всем диапазоне исследованных концентраций (включая 20-кратную терапевтическую).

Для заметок



Общество с ограниченной ответственностью «АЛЛОФАРМ»

199178, Россия,
г. Санкт-Петербург,
7-я линия В.О., д. 76, лит. А,
б/ц «Сенатор», офис 524

+7 (812) 320-55-42
+7 (812) 592-33-75

www.allopharm.ru
www.entomix.ru